

Configuration de VLANs

Segmentation réseau sur switch manageable — Isolation des flux

VLAN (802.1Q) | Switch manageable | Cisco IOS | TCP/IP

1. Contexte

Les VLANs (Virtual LANs) divisent un réseau physique en réseaux logiques isolés. Chaque VLAN est un domaine de broadcast distinct : les machines d'un VLAN ne communiquent pas avec celles d'un autre sans routeur ou pare-feu. Avantages : sécurité (cloisonnement), performance (moins de broadcasts), administration (regroupement par service).

2. Environnement

- Switch manageable (Cisco ou équivalent)
- Accès console série ou SSH
- Plan d'adressage IP par VLAN
- Câbles pour tests

3. Accès au switch

Connexion et mode configuration :

```
enable
```

Passe en mode privilégié (accès aux commandes de configuration).

```
configure terminal
```

Entre en mode configuration globale pour modifier les paramètres du switch.

4. Création des VLANs

Création avec nommage :

```
vlan 10
```

Crée le VLAN 10. Les numéros vont de 1 à 4094. Le VLAN 1 (défaut) ne doit pas être utilisé en production.

```
name VLAN_UTILISATEURS
```

Nom descriptif pour faciliter l'administration. Convention : VLAN_FONCTION.

```
exit
```

```
vlan 20
```

```
name VLAN_INVITE
```

VLAN isolé du réseau interne. Les invités ont Internet mais pas accès aux ressources internes.

```
exit
```

5. Affectation des ports

Port Access (postes utilisateurs) :

```
interface FastEthernet 0/1
```

Sélectionne le port physique.

```
switchport mode access
```

Mode Access : le port n'appartient qu'à un seul VLAN.

```
switchport access vlan 10
```

Associe le port au VLAN 10. Tout appareil connecté sera dans ce VLAN.

Port Trunk (entre switches) :

```
interface GigabitEthernet 0/1
```

Sélectionne le port uplink.

```
switchport mode trunk
```

Mode Trunk : transporte plusieurs VLANs avec encapsulation 802.1Q (tag sur chaque trame).

```
switchport trunk allowed vlan 10,20
```

Restreint aux VLANs nécessaires par sécurité.

6. Vérification et tests

Vérification :

```
show vlan brief
```

Résumé des VLANs et ports associés. Vérifier que chaque port est dans le bon VLAN.

```
show interfaces trunk
```

Affiche les trunks actifs et les VLANs transportés.

Tests d'isolation :

```
# Ping entre 2 postes du meme VLAN → doit répondre
```

Confirme la connectivité intra-VLAN.

```
# Ping entre 2 postes de VLANs différents → ne doit PAS répondre
```

Confirme l'isolation inter-VLANs. Si le ping passe, vérifier la config.

7. Sauvegarde

Sauvegarde de la configuration :

```
copy running-config startup-config
```

Sauvegarde de la RAM vers la NVRAM. Sans cette commande, la configuration est perdue au redémarrage. Étape critique souvent oubliée.